

Les inéquations.

→ A savoir.

Une inéquation est, en Mathématiques, une inégalité contenant une ou plusieurs inconnues (souvent représentée par une lettre).
Résoudre l'équation consiste à déterminer les valeurs que peut prendre l'inconnue pour rendre l'inégalité vraie.

Afin de résoudre les équations du premier degré, il faut isoler l'inconnue afin d'en déterminer sa valeur.

Pour cela, il faut :

- ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres l'inégalité.
- puis multiplier ou diviser par un même nombre les deux membres de l'inégalité.

Règle: multiplier ou diviser les deux membres d'inégalité par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exemple:

Conclure en indiquant l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

Prenons un exemple: Résolvons l'inéquation suivante: $-2x + 7 \leq x - 2$.

→ Exercices.

Exercice 1: Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes:

$$3x + 5 > -10$$

$$-7x + 14 \geq 3x + 11$$

$$-9x + 4 < 3x - 8$$

$$\frac{x}{6} - 2 > \frac{3x}{2} + 5$$

$$-3x + 1 < \frac{x}{4} - 3$$

Exercice 2:

Un parc de loisir propose deux formules d'abonnement :

- Formule A : La carte à l'année coûte 55 euros et le prix d'une entrée est de 20 euros .
- Formule B : La carte à l'année coûte 80 euros et le prix d'une entrée est de 15 euros .

On note x le nombre d'entrées.

1. Exprimer, en fonction de x , le coût à l'année avec la formule A .
2. Exprimer, en fonction de x , le coût à l'année avec la formule B .
3. A partir de combien d'entrées dans l'année, la formule B se révèle-t-elle la plus intéressante?

Exercice 3:

On propose à un représentant deux offres d'emploi.

La société A lui propose un fixe mensuel de 1000 € avec un intéressement de 15 % sur montant des ventes effectuées.

La société B lui propose un fixe de 600 € avec un intéressement de 25 %.

Le représentant hésite puis se décide pour la société B. Quel montant minimum de ventes pense-t-il réaliser par mois ?